



วิชาการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

Application Development for Mobile Devices



อ. พิชัย จอดพิมาย
ห้อง 970

pichai_jo@rmutto.ac.th



ภาษาโปรแกรมดาร์ท (Dart)

1. แนะนำภาษาดาร์ท (Introduction to Dart)
2. โครงสร้างพื้นฐานของภาษาดาร์ท (Basic Structure)
3. ตัวแปรและชนิดข้อมูล (Variable and Data Type)
4. คำสั่งควบคุม (Control Flow Statement)
5. ฟังก์ชัน (Function)
6. คลาส (Class)
7. แบบฝึกหัด (Exercise)

1. แนะนำภาษาดาร์ท

- Dart เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูง (High-level Programming Language)
- เป็นภาษาเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming: OOP)
- พัฒนาโดยบริษัท Google และเปิดตัวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554
- เป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ง่าย มีไวยากรณ์ที่คล้ายกับภาษา C และ Java
- ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันได้หลายรูปแบบ ทั้งเว็บ โมบาย และเดสก์ท็อป
- ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์มด้วยเฟรมเวิร์ก Flutter

2. โครงสร้างพื้นฐานของภาษาดาร์ท

```
1  // การแสดงข้อความ
2  void main() {
3      print('Hello World!!');
4  }
```

Hello World!!

3. ตัวแปรและชนิดข้อมูล

```
1  // การประกาศตัวแปร
2  void main() {
3      String name = "Alice";
4      int age = 25;
5      double height = 160.5;
6      bool isMember = true;
7
8      print("Name: $name");
9      print("Age: $age");
10     print("Height: $height");
11     print("Is member: $isMember");
12 }
```

```
Name: Alice
Age: 25
Height: 160.5
Is member: true
```

*num is for int or double

```
1  // การคำนวณ (คำนวณส่วนลด)
2  void main() {
3      double totalPrice = 2500;
4      double discountPercent = 10;
5
6      double discountAmount = totalPrice * (discountPercent / 100);
7      double finalPrice = totalPrice - discountAmount;
8
9      print("Total Price: $totalPrice");
10     print("Discount Amount: $discountAmount");
11     print("Final Price: $finalPrice");
12 }
```

```
Total Price: 2500.0
Discount Amount: 250.0
Final Price: 2250.0
```

```
1  // การคำนวณ (คำนวณ VAT)
2  void main() {
3      double totalPrice = 2500;
4      double vatPercent = 7;
5
6      double vatAmount = totalPrice * (vatPercent / 100);
7      double finalPrice = totalPrice + vatAmount;
8
9      print("Total Price: $totalPrice");
10     print("VAT Amount: ${vatAmount.toStringAsFixed(2)}");
11     print("Final Price: $finalPrice");
12 }
```

```
Total Price: 2500.0
VAT Amount: 175.00
Final Price: 2675.0
```

```
1 //การรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน
2 import 'dart:io';
3
4 void main() {
5     stdout.write("กรุณาระบุชื่อ: ");
6     String? name = stdin.readLineSync();
7
8     print("สวัสดี, ${name}!");
9 }
```

กรุณาระบุชื่อ: ณเดช
สวัสดี, ณเดช!

4. คำสั่งควบคุม

- การกำหนดเงื่อนไขการตัดสินใจ (If-Else Statement)
- การทำงานแบบวนซ้ำ-เมื่อรู้จำนวนรอบการวนซ้ำ (For Statement)
- การทำงานแบบวนซ้ำ-เมื่อไม่รู้จำนวนรอบการวนซ้ำ (While Statement)
- การดักจับความผิดพลาดของโปรแกรม (Try-catch)

- การกำหนดเงื่อนไขการตัดสินใจ (If-Else Statement)

```
1  import 'dart:io';
2
3  void main() {
4      stdout.write("กรุณาระบุอายุ: ");
5      String? input = stdin.readLineSync();
6
7      if (input != null) {
8          int age = int.parse(input);
9
10         if (age >= 13) {
11             print("ยินดีต้อนรับ");
12         } else {
13             print("ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ");
14         }
15     } else {
16         print("กรุณาป้อนข้อมูลให้ถูกต้อง");
17     }
18 }
```

กรุณาระบุอายุ: 14
ยินดีต้อนรับ

```

1  import 'dart:io';
2
3  void main() {
4      stdout.write("กรุณาระบุคะแนน: ");
5      String? input = stdin.readLineSync();
6
7      if (input != null) {
8          int score = int.tryParse(input) ?? -1;
9
10         if (score >= 50) {
11             print("คุณสอบผ่าน");
12         } else if (score >= 0) {
13             print("คุณสอบไม่ผ่าน");
14         } else {
15             print("กรุณาระบุคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 0");
16         }
17     } else {
18         print("กรุณาป้อนข้อมูลให้ถูกต้อง");
19     }
20 }

```

กรุณาระบุคะแนน: 70

คุณสอบผ่าน

- การทำงานแบบวนซ้ำ-เมื่อรู้จำนวนรอบการวนซ้ำ (For Statement)

```
1  // การทำงานแบบวนซ้ำ-เมื่อรู้จำนวนรอบการวนซ้ำ (For Statement)
2  void main() {
3      List<String> products = [
4          "เสื้อแขนยาว",
5          "เสื้อแขนสั้น",
6          "กางเกงขายาว",
7          "กางเกงขาสั้น",
8          "หมวกแก๊ป"
9      ];
10
11     for (var product in products) {
12         print(product);
13     }
14 }
```

เสื้อแขนยาว
เสื้อแขนสั้น
กางเกงขายาว
กางเกงขาสั้น
หมวกแก๊ป

```

1 // แก้ไข เพิ่ม และแสดงรายการข้อมูลด้วยลำดับ
2 void main() {
3     List<String> products = [
4         "เสื้อแขนยาว",
5         "เสื้อแขนสั้น",
6         "กางเกงขายาว",
7         "กางเกงขาสั้น",
8         "หมวกแก๊ป"
9     ];
10
11     products[2] = "กางเกงขายาว"; //แก้ไข
12     products.add("ถุงเท้าสั้น"); //เพิ่ม
13     products.remove("กางเกงขาสั้น"); //ลบ
14
15     for (int i = 0; i < products.length; i++) {
16         print("สินค้าลำดับที่ ${i + 1} คือ ${products[i]}");
17     }
18 }

```

สินค้าลำดับที่ 1 คือ เสื้อแขนยาว
 สินค้าลำดับที่ 2 คือ เสื้อแขนสั้น
 สินค้าลำดับที่ 3 คือ กางเกงขายาว
 สินค้าลำดับที่ 4 คือ หมวกแก๊ป
 สินค้าลำดับที่ 5 คือ ถุงเท้าสั้น

```

1  // แสดงรายการข้อมูล
2  void main() {
3      List<List<dynamic>> products = [
4          ["P001", "เสื้อแขนยาว", 200],
5          ["P002", "เสื้อแขนสั้น", 180],
6          ["P003", "กางเกงขายาว", 400],
7          ["P004", "กางเกงขาสั้น", 300],
8          ["P005", "หมวกแก๊ป", 150],
9      ];
10
11     print("ID\t Name\t\t Price");
12     print("-----");
13
14     for (var product in products) {
15         print("${product[0]} \t ${product[1]} \t ${product[2]}");
16     }
17 }

```

ID	Name	Price

P001	เสื้อแขนยาว	200
P002	เสื้อแขนสั้น	180
P003	กางเกงขายาว	400
P004	กางเกงขาสั้น	300
P005	หมวกแก๊ป	150

```
1  // แสดงรายละเอียดข้อมูลลูกค้า
2  void main() {
3      Map<String, dynamic> customer = {
4          "name": "ณเดช",
5          "age": 25,
6          "height": 170.5,
7          "isMember": true
8      };
9
10     print(customer["name"]);
11     print(customer["age"]);
12     print(customer["height"]);
13     print(customer["isMember"]);
14 }
```

```
ณเดช
25
170.5
true
```

```

1  // แสดงรายการข้อมูลลูกค้า
2  void main() {
3      List<Map<String, dynamic>> customers = [
4          {"name": "ณเดช", "age": 25, "height": 170, "isMember": true},
5          {"name": "วิรัตน์", "age": 24, "height": 175, "isMember": true},
6          {"name": "วิภาดา", "age": 20, "height": 167, "isMember": false},
7          {"name": "วิชุดา", "age": 27, "height": 162, "isMember": false},
8          {"name": "สัปดาห์", "age": 26, "height": 165, "isMember": true},
9      ];
10
11     print("ชื่อ\t อายุ\t ส่วนสูง\t สมาชิก");
12     print("-----");
13
14     for (var customer in customers) {
15         print("${customer["name"]}\t ${customer["age"]}\t ${customer["height"]}\t ${customer["isMember"]}");
16     }
17 }

```

ชื่อ	อายุ	ส่วนสูง	สมาชิก
ณเดช	25	170.5	true
วิรัตน์	24	175.0	true
วิภาดา	20	167.0	false
วิชุดา	27	162.5	false
สัปดาห์	26	165.0	true

- การทำงานแบบวนซ้ำ-เมื่อไม่รู้จำนวนรอบการวนซ้ำ (While Statement)

```
1  import 'dart:io';
2
3  void main() {
4    while (true) {
5      stdout.write("Enter a score (negative to exit): ");
6      String? input = stdin.readLineSync();
7
8      if (input != null) {
9        int? score = int.tryParse(input);
10       if (score == null) {
11         print("Please enter a valid number.");
12         continue;
13       }
14
15       if (score >= 50) {
16         print("You passed the test.");
17       } else if (score >= 0) {
18         print("You failed the test.");
19       } else {
20         print("Exiting program. Goodbye!");
21         break;
22       }
23     } else {
24       print("No input detected. Exiting.");
25       break;
26     }
27   }
28 }
```

```
Enter a score (negative to exit):70
You passed the test.
Enter a score (negative to exit): 40
You failed the test.
Enter a score (negative to exit): a
Please enter a valid number.
Enter a score (negative to exit): -1
Exiting program. Goodbye!
```

- การดักจับความผิดพลาดของโปรแกรม (Try-catch)

```
1  import 'dart:io';
2
3  void main() {
4      stdout.write("Enter a score: ");
5      String? input = stdin.readLineSync();
6
7      try {
8          if (input == null || input.trim().isEmpty)
9              throw FormatException("No input");
10
11         int score = int.parse(input);
12
13         if (score >= 50) {
14             print("You passed the test.");
15         } else {
16             print("You failed the test.");
17         }
18     } catch (e) {
19         print("Error: Please enter valid numbers!");
20     }
21 }
```

Enter a score: a
Error: Please enter valid numbers!

5. ฟังก์ชัน

- การสร้างฟังก์ชัน

```
1 // การสร้างฟังก์ชัน (Function)
2 double plus(num a, num b) {
3     return (a + b).toDouble();
4 }
5
6 void main() {
7     double result = plus(7, 2.5);
8     print("The result is: $result");
9 }
```

The result is: 9.5

- การใช้งานฟังก์ชัน/ไลบารี ทางคณิตศาสตร์

```
1  import 'dart:math';
2
3  void main() {
4      print((27.35).ceil());      // ปัดเศษขึ้น
5      print((27.75).floor());     // ปัดเศษลง
6      print(log(8) / log(2));     // Log ฐาน 2
7      print(log(100) / log(10));  // Log ฐาน 10 (Log ทั่วไป)
8      print(pow(2, 5));           // คำนวณเลขยกกำลัง
9      print(sqrt(25));            // คำนวณการถอดรากที่สอง
10 }
```

```
28
27
3.0
2.0
32
5.0
```

6. คลาส

```
1  class Dog {  
2      // Properties  
3      String name;  
4      String breed;  
5      int age;  
6      String barkSound;  
7  
8      // Constructor  
9      Dog(this.name, this.breed, this.age) : barkSound = "โห่ง...โห่ง";  
10  
11     // Methods  
12     void bark() {  
13         print(barkSound);  
14     }  
15  
16     void changeBark(String newBark) {  
17         barkSound = newBark;  
18     }  
19 }
```

```

20 void eat() {
21     print("กรูบ...กรูบ");
22 }
23
24 void snore() {
25     print("ครืด...ครืด");
26 }
27
28 void describe() {
29     print("ฉันชื่อ $name, พันธุ์ $breed, อายุ $age ปี");
30 }
31 }
32
33 void main() {
34     // Create Dog objects
35     Dog dog1 = Dog("Buddy", "Golden Retriever", 3);
36     Dog dog2 = Dog("Max", "Labrador", 5);
37     // Dog dog3 = Dog("Lucy", "Poodle", 2);
38     // Dog dog4 = Dog("Charlie", "German Shepherd", 7);
39     // Dog dog5 = Dog("Daisy", "Beagle", 1);

```

```
40
41 // Call methods
42 dog1.describe( );
43 dog1.bark( );
44
45 dog2.describe( );
46 dog2.changeBark( "ໂສ້ງ..ໂສ້ງ" );
47 dog2.bark( );
48 }
```

7. แบบฝึกหัด

1. จงเขียนโปรแกรมตัดเกรดโดยมีเงื่อนไขการทำงานดังนี้

1.1 สามารถรับชื่อและคะแนนของนักเรียนได้

1.2 สามารถคำนวณเกรดได้

1.3 สามารถแสดงเกรดที่ได้จากการคำนวณ

2. จงเขียนโปรแกรมแสดงรายการสินค้าโดยมี output ดังนี้

ID	Name	Price	>200
1	เสื้อแขนยาว	200	NO
2	เสื้อแขนสั้น	180	NO
3	กางเกงขายาว	400	YES
4	กางเกงขาสั้น	300	YES
5	หมวกแก๊ป	150	NO

3. จงเขียนโปรแกรมเครื่องคิดเลขโดยมีเงื่อนไขการทำงานดังนี้
 - 3.1 สามารถรับตัวเลขเพื่อนำไปคำนวณได้
 - 3.2 สามารถคำนวณการ บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง และรากที่ 2 ได้
 - 3.3 สามารถแสดงผลการคำนวณได้
4. จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณด้านเรขาคณิต (ให้เขียนอยู่ในรูปแบบฟังก์ชัน)
 - 4.1 ฟังก์ชันคำนวณเส้นรอบวง
 - 4.2 ฟังก์ชันคำนวณพื้นที่วงกลม
 - 4.3 ฟังก์ชันคำนวณพื้นที่ผิวทรงกลม
 - 4.4 ฟังก์ชันคำนวณปริมาตรทรงกลม

5. จงตอบคำถามเกี่ยวกับคลาสลูกค้า (Customer) ต่อไปนี้

5.1 ให้สร้างคลาสลูกค้าที่ :

- คุณสมบัติ (Properties) ประกอบด้วย ชื่อ อายุ ส่วนสูง และความเป็นสมาชิก
- เมธอด (Methods) ประกอบด้วย เมธอด describe() เพื่ออธิบายคุณสมบัติของคลาส และ เมธอด checkPromotion() ถ้าเป็นสมาชิกให้แสดงข้อความว่า "ได้รับโปรโมชั่นพิเศษ", ถ้าไม่ใช่ให้แสดง "ไม่มีสิทธิ์รับโปรโมชั่น"

5.2 ให้สร้าง List ของอ็อบเจกต์ Customer 5 คน

5.3 ให้ใช้ลูป for เพื่อเรียกใช้เมธอด describe() และ checkPromotion() ของแต่ละคนใน List

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์



Thankyou
For Your Attention

busit.rmutto.ac.th 